

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 4 — Symétrie orthogonale

Classe de sixième

Consigne générale : toutes les constructions se font à la règle, à l'équerre et au compas, en laissant apparaître les traits de construction. Code systématiquement tes figures. **Durée conseillée : 1 h 15.**
Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

1. Trace une droite (d) et place un point M à 3 cm de cette droite.
2. Construis le point M' , symétrique de M par rapport à (d) . Explique ta construction en deux lignes.
3. Place un point P sur la droite (d) . Où se trouve son symétrique P' ?

Exercice 2

(3 points)

1. Trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 6$ cm.
2. Construis sa médiatrice (Δ) . Code ta figure.
3. Place un point M sur (Δ) et mesure MA puis MB . Que constates-tu ? Quelle propriété retrouves-tu ?

Exercice 3

(2 points)

Une figure a pour symétrique une autre figure par rapport à une droite (d) . On donne $AB = 5,4$ cm et $\widehat{BAC} = 63^\circ$.

1. Quelle est la longueur $A'B'$?
2. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{B'A'C'}$?
3. Justifie tes réponses par une propriété du cours.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

Recopie et complète le tableau suivant en indiquant le nombre d'axes de symétrie de chaque figure :

Figure	Nombre d'axes de symétrie
Cercle	...
Carré	...
Rectangle non carré	...
Triangle équilatéral	...
Triangle isocèle non équilatéral	...
Parallélogramme quelconque	...

Exercice 5

(3 points)

M est un point de la médiatrice du segment $[AB]$.

1. On donne $MA = 4,7$ cm. Que vaut MB ? Justifie sans mesurer.
2. N est un autre point de cette médiatrice, avec $NB = 6,2$ cm. Que vaut NA ?
3. Le point P vérifie $PA = 5$ cm et $PB = 5$ cm. Que peut-on dire de P ?

Exercice 6

(2 points)

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie :

1. Le symétrique d'un point de l'axe est ce point lui-même.
2. La symétrie orthogonale agrandit les figures.
3. La médiatrice de $[AB]$ passe par le milieu de $[AB]$.
4. Les diagonales d'un rectangle non carré sont des axes de symétrie.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

ABC est un triangle et (d) est une droite. On note A' , B' et C' les symétriques respectifs de A , B et C par rapport à (d) . On donne $AB = 4$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 5$ cm.

1. Donne les longueurs $A'B'$, $B'C'$ et $A'C'$.
2. Quel est le périmètre du triangle $A'B'C'$?
3. I est le milieu de $[BC]$. Que représente I' , son symétrique, pour le segment $[B'C']$? Quelle est la longueur $B'I'$?

Exercice 8

(1 points)

Awa affirme : « Si $MA = MB$, alors M est forcément le milieu de $[AB]$. » A-t-elle raison ? Justifie.

FayeMath Academy — La Réussite se construit à Domicile
 Contact : +221 78 136 43 36 / +221 70 461 42 01